

# **SECURECHAIN AUDIT**

**PROF. DR. Clerivaldo José Roccia**

**INTEGRANTE(S): BÁRBARA L BLANCO, RA: 202310023**

# **SUMÁRIO**

- 1. INTRODUÇÃO.**
- 2. OBJETIVO DO PROJETO.**
- 3. AMBIENTE DO DESENVOLVIMENTO.**
- 4. ARQUITETURA GERAL DA SOLUÇÃO.**
- 5. METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO.**
- 6. IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE USUÁRIOS.**
- 7. TESTES E EVIDÊNCIAS.**
- 8. DIFICULDADES ENCONTRADAS.**
- 9. CONCLUSÃO.**
- 10. HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO.**

## 1. INTRODUÇÃO

A proteção de informações é uma preocupação constante em sistemas computacionais. Em ambientes corporativos, além de controlar quem pode acessar determinados recursos, também é importante registrar ações realizadas pelos usuários para permitir auditorias e investigações futuras.

Com esse objetivo, foi proposto o desenvolvimento do SecureChain Audit, um sistema capaz de registrar eventos de forma segura utilizando conceitos de blockchain. A proposta combina mecanismos de autenticação, controle de acesso, auditoria e backup para criar uma solução simples, mas capaz de demonstrar conceitos importantes de segurança da informação.

O desenvolvimento foi realizado em ambiente Linux Debian, utilizando Python como linguagem principal e GitHub para armazenar código-fonte.

## 2. OBJETIVO DO PROJETO

### **Objetivo Geral:**

Desenvolver um sistema de auditoria segura capaz de registrar eventos críticos utilizando blockchain, controle de usuários e mecanismos de autenticação.

### **Objetivos Específicos:**

- Implementar controle de acesso baseado em usuários e grupos Linux.
- Desenvolver autenticação de usuários com armazenamento seguro de credenciais.
- Implementar blockchain para registro imutável de eventos.
- Realizar auditoria de atividades do sistema.
- Criar mecanismo automatizado de backup.
- Documentar e validar o funcionamento da solução.

## 3. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Foi realizado o desenvolvimento do projeto utilizando os seguintes recursos:

**SISTEMA OPERACIONAL:** Debian Linux

**LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO:** Python 3

## **FERRAMENTAS UTILIZADAS:**

- Git
- GitHub
- Terminal Linux
- Nano Editor
- Microsoft Word

## **ESTRUTURA INICIAL DO PROJETO:**

securechain-audit-202310023/

- auditoria/
- backup/
- blockchain/
- documentos/
- logs/
- usuarios/
- README.md

## **4. ARQUITETURA GERAL DA SOLUÇÃO**

O sistema do projeto foi pensado e dividido em módulos livres e independentes para ajudar na manutenção e divisão organizada.

### **Módulo de Usuários:**

Responsável pela criação do cadastro, autenticação e gerenciamento de diferentes tipos de perfis de acesso.

### **Módulo Blockchain:**

Responsável por armazenar eventos e configurações imutáveis da auditoria.

### **Módulo de Auditoria:**

Responsável por coletar informações relacionadas às atividades do sistema operacional.

### **Módulo de Backup:**

Responsável pela criação e armazenamento seguro de cópias de segurança.

### **Módulo de Logs:**

Responsável pelo armazenamento dos registros produzidos pelo sistema.

## **5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO**

O desenvolvimento do projeto foi realizado gradualmente. Com uma implementação gradual de requisitos funcionais e validando uma continuação dos componentes.

Inicialmente, foi realizada a criação e configuração do repositório GitHub e a estrutura básica do projeto. Em seguida foi realizada a preparação básica da Máquina Virtual e do ambiente Linux. Mecanismos iniciais de controle de usuários e autenticação foram implementadas em seguida.

## **6. IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE USUÁRIOS**

Foi realizada a criação dos usuários necessários para o funcionamento do sistema:

- administrador
- analista
- visitante

Também foi criado o grupo de segurança denominado *securechain*.

Os usuários administrador e analista foram adicionados ao grupo *securechain*, enquanto o usuário visitante permaneceu fora do grupo para demonstrar restrições de acesso e segregação de privilégios.

## **7. TESTES E EVIDÊNCIAS**

### **1. Implementação de mecanismos de autorização baseados em grupos do sistema operacional.**

**cat /etc/passwd | grep -E "administrador|analista|visitante"**

```
barbara@Barbara-debian: ~  
barbara@Barbara-debian:~$ cat /etc/passwd | grep -E "administrador|analista|visitante"  
administrador:x:1001:1001:,,,:/home/administrador:/bin/bash  
analista:x:1002:1002:,,,:/home/analista:/bin/bash  
visitante:x:1003:1003:,,,:/home/visitante:/bin/bash  
barbara@Barbara-debian:~$
```

**getent group securechain**

```
barbara@Barbara-debian: ~  
barbara@Barbara-debian:~$ getent group securechain  
securechain:x:1004:administrador,analista  
barbara@Barbara-debian:~$
```

Grupo criado com analista e administrador. Sem visitante.

**ssh -T [git@github.com](mailto:git@github.com)**

```
barbara@Barbara-debian: ~  
barbara@Barbara-debian:~$ ssh -T git@github.com  
Hi BarbaraBlanco! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.  
barbara@Barbara-debian:~$
```

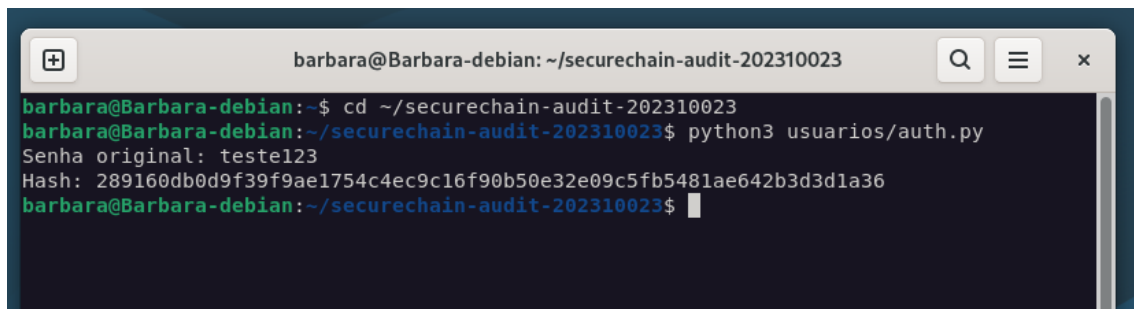
Conexão SSH configurada para integração com GitHub.

**Git status**

```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023  
barbara@Barbara-debian:~$ git status  
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git  
barbara@Barbara-debian:~$ cd ~/securechain-audit-202310023  
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023$ git status  
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean  
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023$
```

Repositório sincronizado com o GitHub

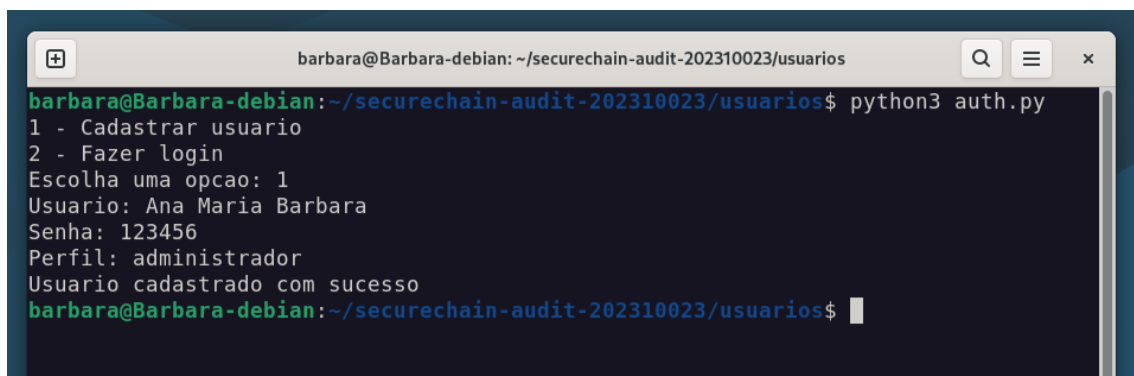
**python3 usuarios/auth.py**



```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023$ python3 usuarios/auth.py
Senha original: teste123
Hash: 289160db0d9f39f9ae1754c4ec9c16f90b50e32e09c5fb5481ae642b3d3d1a36
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023$
```

## 2. Implementação da seção de autenticação.

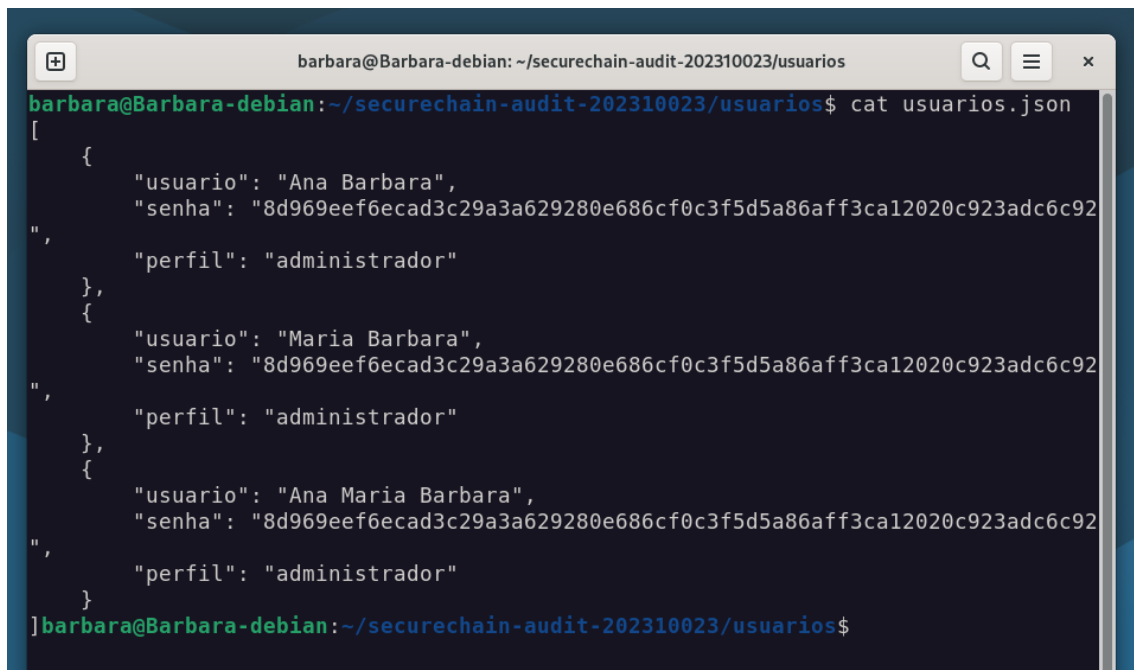
**python3 auth.py**



```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/usuarios$ python3 auth.py
1 - Cadastrar usuario
2 - Fazer login
Escolha uma opcao: 1
Usuario: Ana Maria Barbara
Senha: 123456
Perfil: administrador
Usuario cadastrado com sucesso
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/usuarios$
```

Criando o cadastro de um usuário.

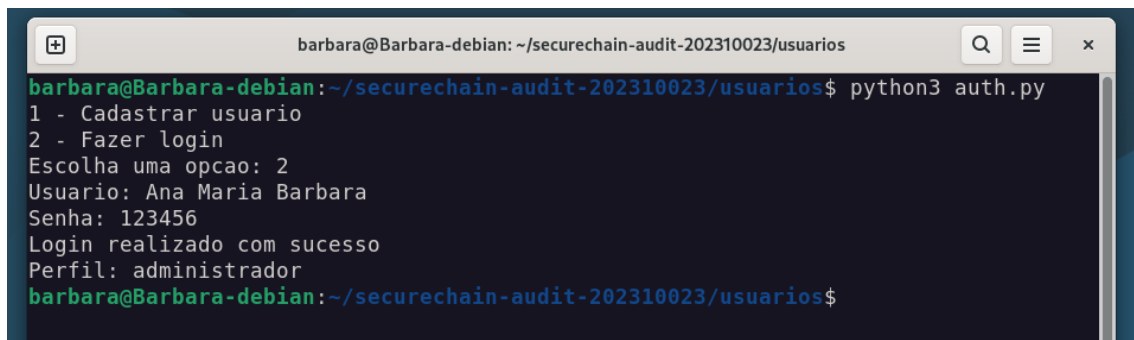
**cat usuarios.json**

A terminal window titled 'barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios'. The command 'cat usuarios.json' has been executed, displaying a JSON array of three user objects. Each object contains 'usuario', 'senha', and 'perfil' fields. The users are 'Ana Barbara', 'Maria Barbara', and 'Ana Maria Barbara', all with the same password and 'administrador' profile.

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/usuarios$ cat usuarios.json
[
  {
    "usuario": "Ana Barbara",
    "senha": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92",
    "perfil": "administrador"
  },
  {
    "usuario": "Maria Barbara",
    "senha": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92",
    "perfil": "administrador"
  },
  {
    "usuario": "Ana Maria Barbara",
    "senha": "8d969eef6ecad3c29a3a629280e686cf0c3f5d5a86aff3ca12020c923adc6c92",
    "perfil": "administrador"
  }
]
```

Usuários criados.

**python3 auth.py || Login de usuário válido**

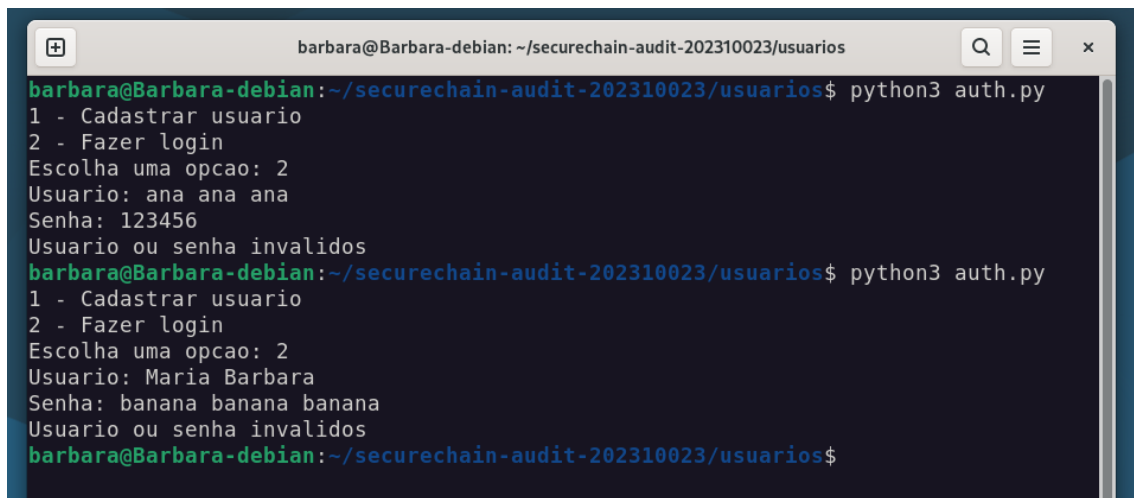
A terminal window titled 'barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios'. The command 'python3 auth.py' has been executed, showing a menu with two options: '1 - Cadastrar usuario' and '2 - Fazer login'. Option 2 was selected. The program then prompts for a username and password. The username 'Ana Maria Barbara' and password '123456' were entered, resulting in a successful login for the 'administrador' profile.

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/usuarios$ python3 auth.py
1 - Cadastrar usuario
2 - Fazer login
Escolha uma opcao: 2
Usuario: Ana Maria Barbara
Senha: 123456
Login realizado com sucesso
Perfil: administrador
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/usuarios$
```

Teste de Login de usuário com credenciais válidas.



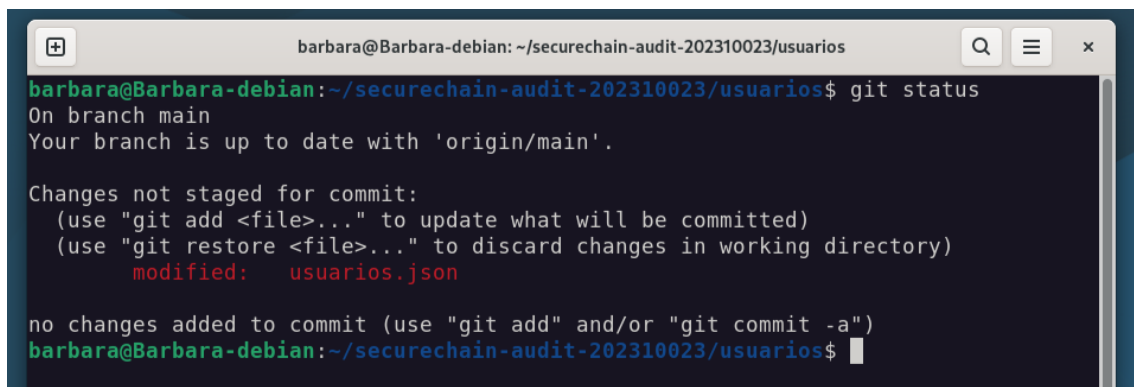
## python3 auth.py || Login de usuário inválido



```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$ python3 auth.py
1 - Cadastrar usuario
2 - Fazer login
Escolha uma opcao: 2
Usuario: ana ana ana
Senha: 123456
Usuario ou senha invalidos
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$ python3 auth.py
1 - Cadastrar usuario
2 - Fazer login
Escolha uma opcao: 2
Usuario: Maria Barbara
Senha: banana banana banana
Usuario ou senha invalidos
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$
```

Teste de Login de usuário com credenciais inválidas em nome e senha separadamente.

## git status



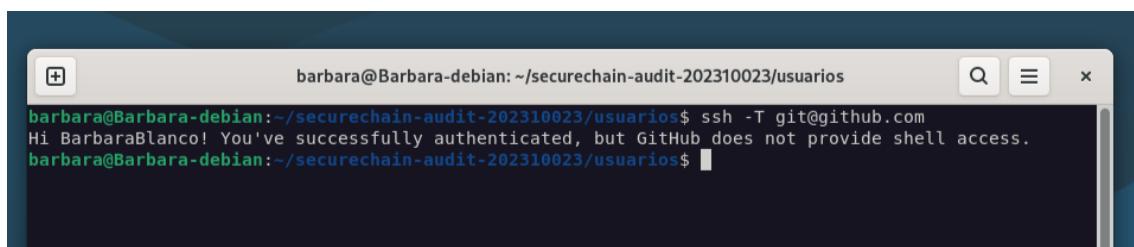
```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   usuarios.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$
```

Repositório sincronizado com o GitHub.

## ssh -T [git@github.com](mailto:git@github.com)



```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$ ssh -T git@github.com
Hi BarbaraBlanco! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/usuarios$
```

Conexão SSH configurada para integração com GitHub.

### 3. Implementação de blocos em blockchain.

python3 blockchain.py | criando blocos

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$ python3 blockchain.py
1 - Criar bloco
2 - Validar blockchain
Escolha uma opcao: 1
Digite os dados do bloco: Primeiro Bloco da blockchain
Bloco criado com sucesso.
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$ python3 blockchain.py
1 - Criar bloco
2 - Validar blockchain
Escolha uma opcao: 1
Digite os dados do bloco: Evento de auditoria
Bloco criado com sucesso.
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$
```

```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/blockchain
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$ cat chain.json
[
  {
    "indice": 1,
    "timestamp": "2026-06-13 13:17:32",
    "dados": "Primeiro Bloco da blockchain",
    "hash_anterior": "0",
    "hash": "0e7fe76b3c7e736375d817a7b5f636d20c1aeef32e3e1606693a9b7a7cf4c107"
  },
  {
    "indice": 2,
    "timestamp": "2026-06-13 13:19:24",
    "dados": "Evento de auditoria",
    "hash_anterior": "0e7fe76b3c7e736375d817a7b5f636d20c1aeef32e3e1606693a9b7a7cf4c107",
    "hash": "938e9051b45dd58020bd453f5da195c663955830ed29b81bd240a397d164e03f"
  }
]
```

Criando um bloco.

## python3 blockchain.py | validando blocos & cat chain.json

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$ python3 blockchain.py
1 - Criar bloco
2 - Validar blockchain
Escolha uma opcao: 2
Blockchain valida!
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/blockchain$ cat chain.json
[
  {
    "indice": 1,
    "timestamp": "2026-06-13 13:17:32",
    "dados": "Primeiro Bloco da blockchain",
    "hash_anterior": "0",
    "hash": "0e7fe76b3c7e736375d817a7b5f636d20c1aeeef32e3e1606693a9b7a7cf4c107"
  },
  {
    "indice": 2,
    "timestamp": "2026-06-13 13:19:24",
    "dados": "Evento de auditoria",
    "hash_anterior": "0e7fe76b3c7e736375d817a7b5f636d20c1aeeef32e3e1606693a9b7a7cf4c107",
    "hash": "938e9051b45dd58020bd453f5da195c663955830ed29b81bd240a397d164e03f"
  }
]
```

Blocos criados.

## 4. Implementação da auditoria.

### python3 auditor.py

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$ python3 auditor.py
1 - Registrar evento
2 - Listar eventos
Escolha uma opcao: 1
Descreva o evento: Login realizado por Ana Barbara
Evento registrado com sucesso.
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$ python3 auditor.py
1 - Registrar evento
2 - Listar eventos
Escolha uma opcao: 1
Descreva o evento: Alteracao de permissao do usuario analista
Evento registrado com sucesso.
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$ python3 auditor.py
1 - Registrar evento
2 - Listar eventos
Escolha uma opcao: 2

=== EVENTOS REGISTRADOS ===

2026-06-13 15:03:48 - Login realizado por Ana Barbara
2026-06-13 15:04:26 - Alteracao de permissao do usuario analista
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$
```

Registrando eventos e listando eventos.

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$ python3 auditor.py
1 - Registrar evento
2 - Listar eventos
3 - Contar eventos
Escolha uma opcao: 3
Total de eventos: 2
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$
```

Contando eventos existentes.

**cat relatorios/eventos.log**

```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/auditoria
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$ cat relatorios/eventos.log
2026-06-13 15:03:48 - Login realizado por Ana Barbara
2026-06-13 15:04:26 - Alteracao de permissao do usuario analista
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/auditoria$
```

**5. Implementação do módulo de backup.**

**chmod +x backup.sh & ls -l**

```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/backup
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$ chmod +x backup.sh
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 barbara barbara 1995 Jun 13 15:21 backup_20260613_152112.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 barbara barbara 12 Jun 13 15:17 backup_backup.sh
-rwxrwxr-x 1 barbara barbara 161 Jun 13 15:18 backup.sh
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$
```

Permissão de execução aplicada ao script de backup.

**./backup.sh**

```
barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/backup
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$ ./backup.sh
tar: Removing leading `./' from member names
tar: Removing leading `./' from hard link targets
Backup criado: backup_20260615_181024.tar.gz
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$
```

Execução do script responsável pela geração automática do arquivo de backup.

## **8. DIFICULDADES ENCONTRADAS.**

Durante o desenvolvimento do projeto, as principais dificuldades estiveram relacionadas à manipulação de arquivos JSON para armazenamento e recuperação de dados persistentes. Embora o formato JSON seja amplamente utilizado, sua aplicação prática em conjunto com Python exigiu estudos adicionais para garantir o correto funcionamento dos módulos de autenticação e blockchain.

Outro desafio foi a utilização de comandos e recursos específicos do sistema operacional Linux. A criação de usuários, grupos, permissões e a automação de tarefas por meio de scripts Bash proporcionaram uma experiência prática importante para a compreensão da administração de sistemas.

A implementação do módulo de blockchain demandou atenção especial, principalmente na lógica de encadeamento entre blocos, geração de hashes e validação da integridade da cadeia. Apesar das dificuldades iniciais, os problemas encontrados foram solucionados por meio de testes contínuos e ajustes progressivos no código.

De modo geral, o projeto contribuiu significativamente para o aprofundamento dos conhecimentos em Linux, Python, controle de acesso, auditoria de eventos e mecanismos de integridade de dados.

## **9. CONCLUSÃO.**

O desenvolvimento do projeto SecureChain Audit permitiu a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Sistemas Operacionais Linux, integrando administração de usuários, controle de acesso, auditoria, blockchain e automação de backups em uma única solução. Ao longo da implementação, foram desenvolvidos módulos para gerenciamento de usuários, autenticação utilizando hash SHA-256, registro de eventos de auditoria, armazenamento de informações em uma blockchain simplificada e criação automatizada de backups por meio de scripts Bash. Todos os módulos foram testados e validados em ambiente Debian Linux.

Além dos aspectos técnicos, o projeto proporcionou uma experiência prática com ferramentas amplamente utilizadas no mercado, como Git, GitHub, Python, JSON e Linux, contribuindo para o fortalecimento dos conhecimentos em desenvolvimento de software e administração de sistemas.

Os resultados obtidos demonstram que os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, resultando em um sistema funcional, organizado e capaz de registrar, proteger e preservar informações relevantes para processos de auditoria e segurança.

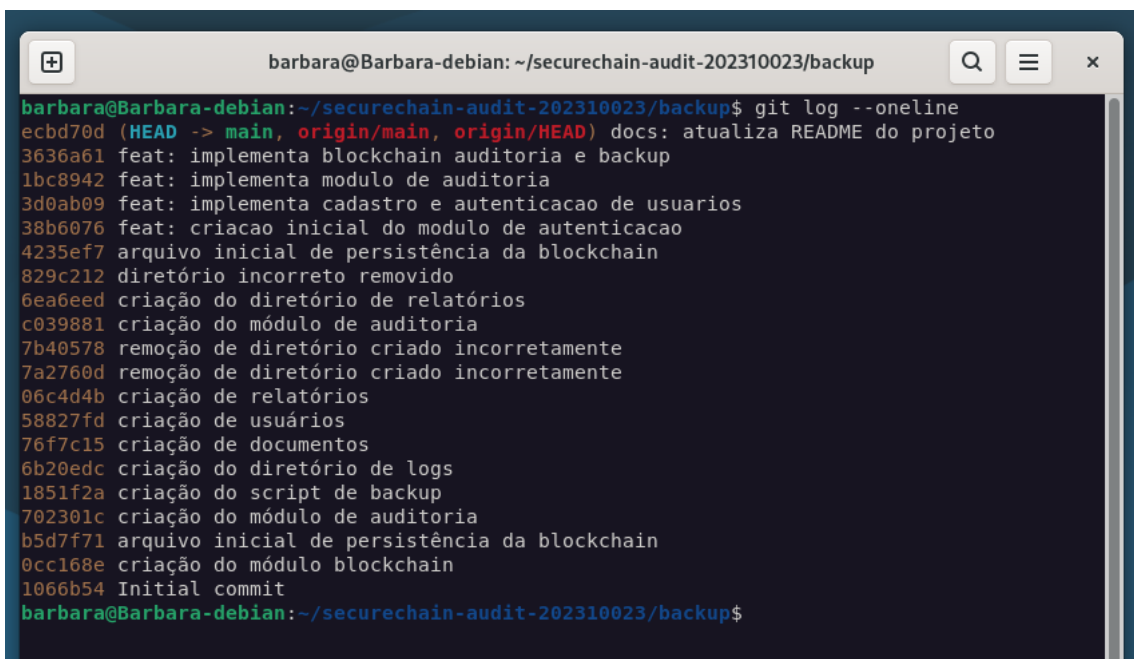
## 10. HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO.

Durante o desenvolvimento do projeto foi utilizado o Git em conjunto com o GitHub para controle de versões e gerenciamento das alterações realizadas no código-fonte.

A utilização dessas ferramentas permitiu registrar a evolução do sistema de forma organizada, possibilitando o acompanhamento das funcionalidades implementadas em cada etapa do desenvolvimento.

Os principais commits realizados contemplaram:

- Estrutura inicial do projeto;
- Configuração do repositório GitHub;
- Implementação do módulo de autenticação;
- Implementação do cadastro e login de usuários;
- Implementação da blockchain;
- Validação da integridade da blockchain;
- Implementação do módulo de auditoria;
- Registro e consulta de eventos;
- Implementação do módulo de backup automatizado;
- Atualização da documentação do projeto.

A screenshot of a terminal window titled 'barbara@Barbara-debian: ~/securechain-audit-202310023/backup'. The terminal shows the command 'git log --oneline' and its output, which lists 18 commits in reverse chronological order. Each commit is represented by a short hash, a commit message, and the author 'docs'. The commits include updates to the README, implementation of blockchain audit and backup, audit module, user registration and authentication, initial blockchain persistence, removal of incorrect directories, creation of reports, audit module, logs directory, backup script, audit module, initial blockchain persistence, blockchain module, and the initial commit.

```
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$ git log --oneline
ecbd70d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs: atualiza README do projeto
3636a61 feat: implementa blockchain auditoria e backup
1bc8942 feat: implementa modulo de auditoria
3d0ab09 feat: implementa cadastro e autenticao de usuarios
38b6076 feat: criacao inicial do modulo de autenticao
4235ef7 arquivo inicial de persistência da blockchain
829c212 diretório incorreto removido
6ea6eed criação do diretório de relatórios
c039881 criação do módulo de auditoria
7b40578 remoção de diretório criado incorretamente
7a2760d remoção de diretório criado incorretamente
06c4d4b criação de relatórios
58827fd criação de usuários
76f7c15 criação de documentos
6b20edc criação do diretório de logs
1851f2a criação do script de backup
702301c criação do módulo de auditoria
b5d7f71 arquivo inicial de persistência da blockchain
0cc168e criação do módulo blockchain
1066b54 Initial commit
barbara@Barbara-debian:~/securechain-audit-202310023/backup$
```

Histórico de commits do projeto SecureChain Audit.